



TechFOREST

Rapport de présentation et guide d'utilisation

Plateforme de suivi forestier participatif et satellitaire

Suivi des forêts communautaires de Zaranou et Apouéba — Côte d'Ivoire



TechFOREST



Mitsubishi Corporation
Foundation for EMEA

En partenariat avec



Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs de l'application	2
1.2	Architecture générale	3
2	Les données : sources, utilisation et base de données SIG	4
2.1	Les données satellitaires (Google Earth Engine)	4
2.2	Les données de terrain (KoboToolbox)	4
2.3	La base de données SIG (Système d'Information Géographique)	5
2.4	Vue d'ensemble du flux des données	6
3	Les rôles et les accès	7
4	Présentation des pages de l'application	9
4.1	Page d'accueil (/)	9
4.2	Page de connexion (/login)	10
4.3	Page de réinitialisation du mot de passe (/reset-password)	11
4.4	Tableau de bord cartographique (/dashboard)	12
4.5	Page de suivi des indicateurs — KPI (/kpi)	13
4.6	Gestion des écogardes	14
4.7	Page des données brutes (/data)	15
4.8	Page d'administration (/admin)	16
4.9	Page de profil (/profile)	17
5	Synthèse des accès par page	18
6	Conclusion	19

1 Introduction

TechFOREST est une plateforme numérique de suivi forestier destinée à la surveillance et à l'analyse de l'état des forêts communautaires. Elle a été développée pour le projet, dans le cadre du suivi des forêts de **Zaranou** et **Apouéba** en Côte d'Ivoire.

L'application combine trois sources de données complémentaires, selon une approche dite de suivi à trois niveaux (« Three Level Data Monitoring ») :

- **Les données satellitaires**, issues de Google Earth Engine (couverture forestière, pertes et gains de forêt, indice de végétation NDVI, occupation du sol, relief) ;
- **Les données drone**, apportant une imagerie de plus haute précision sur des zones ciblées ;
- **Les données de terrain**, collectées de façon participative par les écogardes via des formulaires numériques (application KoboToolbox), portant sur la faune, le reboisement, les plantations d'arbres et les menaces pesant sur la forêt.

Ces données sont centralisées, traitées et restituées sous forme de cartes interactives et de tableaux de bord d'indicateurs (KPI), afin d'offrir une vision claire et exploitable de l'évolution des forêts suivies.

1.1 Objectifs de l'application

- Offrir une **vision cartographique** de l'état des forêts (couverture, pertes/gains, végétation, occupation du sol) ;
- Centraliser et **valoriser les données de terrain** collectées par les écogardes ;
- Calculer et présenter des **indicateurs de suivi** (KPI) sur la faune, le reboisement, les plan-

- tations et les menaces ;
- Permettre le **suivi des équipes d'écogardes** mobilisées sur le terrain ;
- Fournir un espace d'**administration** pour la gestion des comptes utilisateurs et des contenus du site ;
- Rendre certaines statistiques **accessibles au grand public** via la page d'accueil.

1.2 Architecture générale

L'application est composée de deux parties qui communiquent entre elles :

- Une **interface web** (frontend), consultée dans un navigateur, qui affiche les cartes, les graphiques et les formulaires ;
- Un **serveur applicatif** (backend), qui reçoit les demandes de l'interface, va chercher les données (base de données interne, Google Earth Engine, KoboToolbox) et renvoie les résultats calculés.

Concrètement :

- Les soumissions de terrain (faune, reboisement, plantations, menaces) sont saisies par les écogardes dans **KoboToolbox**, puis récupérées et analysées par le serveur pour alimenter les tableaux de bord ;
- Les couches satellitaires sont demandées à **Google Earth Engine**, découpées sur la zone d'intérêt, puis affichées sur la carte ;
- Les comptes utilisateurs, les profils des écogardes et les fichiers multimédias du site sont conservés dans une **base de données** interne à l'application.

2 Les données : sources, utilisation et base de données SIG

TechFOREST s'appuie sur trois catégories de données, chacune ayant une origine, un mode de collecte et un usage propres.

2.1 Les données satellitaires (Google Earth Engine)

Source : la plateforme Google Earth Engine, qui met à disposition des images satellites et des jeux de données mondiaux déjà traités (Hansen Global Forest Change, Sentinel-2, ESA WorldCover, SRTM).

Utilisation : ces données ne sont pas stockées en base — elles sont demandées « à la volée » au moment où un utilisateur consulte le tableau de bord cartographique. Le serveur découpe l'image satellite sur les limites de la forêt sélectionnée et renvoie une couche à afficher (couverture forestière, perte/gain de forêt, NDVI, occupation du sol, altitude, pente, ombrage), accompagnée de statistiques (moyenne, minimum, maximum, répartition par classe). Elles permettent un suivi objectif et régulier de l'état du couvert forestier, sans intervention humaine sur le terrain.

2.2 Les données de terrain (KoboToolbox)

Source : les écogardes, qui remplissent des formulaires numériques sur le terrain via l'application KoboToolbox (faune, reboisement, plantation d'arbres, menaces).

Utilisation : à chaque consultation de la page des indicateurs (KPI) ou de la page des données

brutes, le serveur interroge KoboToolbox pour récupérer les dernières soumissions, les normalise puis calcule les indicateurs (nombre d'observations, espèces identifiées, arbres plantés, menaces signalées, etc.). Ces données ne sont pas dupliquées dans la base de données de l'application ; KoboToolbox reste la source de référence, ce qui garantit que les indicateurs affichés reflètent toujours les dernières saisies de terrain.

2.3 La base de données SIG (Système d'Information Géographique)

Source : une base de données interne à l'application (PostgreSQL avec l'extension PostGIS), qui stocke les informations géographiques et administratives propres à TechFOREST — par opposition aux données satellitaires ou aux soumissions Kobo, qui restent chez leurs fournisseurs respectifs.

Elle contient principalement :

- **Les zones forestières suivies** (`forest_zones`) : nom, code, description et **contour géographique** (polygone géoréférencé) de chaque forêt (Zaranou, Apouéba). C'est ce contour qui sert à découper les images Google Earth Engine sur la zone exacte à analyser, et à centrer la carte au démarrage ;
- **Les couches satellitaires enregistrées** (`gee_layers`) : trace des couches Google Earth Engine déjà générées (type de couche, période couverte, lien vers la tuile cartographique), pour garder un historique des analyses réalisées ;
- **Les profils des écogardes** (`ecogardes`) : nom, prénom, identifiant de collecte, forêt assignée, coordonnées de contact, genre, photo, date de recrutement et statut actif/inactif — ces profils viennent enrichir, avec des informations administratives, les statistiques d'activité tirées des soumissions Kobo ;
- **Les comptes utilisateurs** (`users`) : e-mail, nom, mot de passe chiffré et rôle (viewer, admin, superadmin), utilisés pour l'authentification et la gestion des accès décrite ci-après ;
- **Les fichiers multimédias du site** (vidéos de la page d'accueil, photos des écogardes).

Utilisation : la base de données SIG est la mémoire propre de l'application. Elle permet de délimiter précisément les zones à analyser sur les couches satellitaires, de faire le lien entre les collecteurs

de terrain et leurs soumissions Kobo, de gérer les comptes et les droits d'accès, et de conserver les contenus (photos, vidéos) indépendamment des sources externes (Kobo, Google Earth Engine).

2.4 Vue d'ensemble du flux des données

Donnée	Source	Stockage	Mise à jour
Couches satellites (NDVI, couverture, occupation du sol...)	Google Earth Engine	Non stockée (calcul à la demande)	En temps réel à chaque consultation
Observations de terrain (faune, reboisement, plantation, menaces)	KoboToolbox (saisie écogardes)	Non dupliquée (Kobo reste la référence)	En temps réel à chaque consultation
Contours des forêts, couches enregistrées	Base de données SIG (PostgreSQL/PostGIS)	Stockée en base	Mise à jour manuelle (configuration)
Profils écogardes, comptes utilisateurs, médias	Base de données SIG (PostgreSQL/PostGIS)	Stockée en base	Mise à jour via l'interface d'administration

3 Les rôles et les accès

L'accès à l'application est protégé par un système de connexion (identifiant + mot de passe). Selon le compte utilisé, les droits accordés diffèrent. Quatre rôles sont définis :

Rôle	Niveau d'accès	Ce que le rôle permet de faire
Visiteur (public)	Aucun compte requis	Consulter la page d'accueil et les statistiques publiques générales
Viewer (utilisateur simple)	Compte requis	Consulter le tableau de bord cartographique, les indicateurs KPI et les fiches écogardes, en lecture seule
Admin	Compte requis, droits élevés	Tout ce que fait le Viewer, plus : gestion des écogardes, gestion des comptes <i>viewer</i> et <i>admin</i> , upload de photos et de vidéos

Rôle	Niveau d'accès	Ce que le rôle permet de faire
Superadmin	Compte requis, droits maximaux	Tout ce que fait l'Admin, plus : gestion de tous les comptes (y compris les autres administrateurs), gestion des vidéos de la page d'accueil, gestion des paramètres techniques (connexion à Google Earth Engine)

Quelques règles de sécurité importantes à connaître :

- Un compte **Admin** ne peut ni voir, ni modifier, ni supprimer un compte **Superadmin** ;
- Un **Superadmin** ne peut pas se rétrograder ni désactiver son propre compte, afin d'éviter de perdre l'accès à l'administration ;
- L'inscription libre (formulaire public) ne crée que des comptes **Viewer** ; les comptes Admin et Superadmin sont créés uniquement par un administrateur depuis l'espace d'administration ;
- En cas d'oubli de mot de passe, chaque utilisateur peut demander une réinitialisation par e-mail depuis la page de connexion.

4 Présentation des pages de l'application

Cette section décrit chaque fenêtre (page) de l'application : à quoi elle sert, qui peut y accéder, et comment l'utiliser.

4.1 Page d'accueil (/)

Accès : publique, aucune connexion requise.

C'est la vitrine de l'application. Elle présente :

- Une bannière d'introduction avec une vidéo aérienne (drone) et un message de présentation de TechFOREST ;
- Des **statistiques publiques**, actualisées automatiquement : nombre de forêts suivies, superficie totale suivie, nombre d'arbres reboisés, nombre d'écogardes actifs ;
- Une présentation des grandes fonctionnalités de l'application (visualisation cartographique, suivi environnemental, collecte participative) ;
- Une vidéo de présentation du projet ;
- Les logos des partenaires du projet (Mitsubishi Corporation Foundation, Rainforest Alliance, AVOCET AGRI).

Comment l'utiliser : aucune action particulière n'est requise ; un bouton permet de se connecter, ou d'accéder directement au tableau de bord si l'utilisateur est déjà connecté.

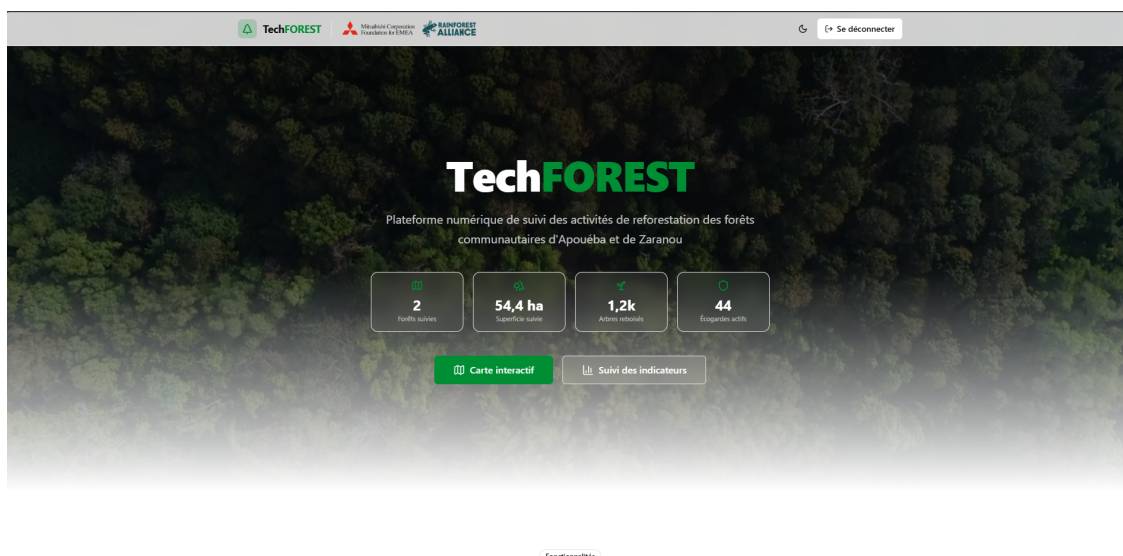


FIGURE 4.1 – Page d’accueil

4.2 Page de connexion (/login)

Accès : publique.

Permet de se connecter avec un e-mail et un mot de passe. Elle propose également :

- Une case « Se souvenir de moi », pour rester connecté plus longtemps sur l’appareil utilisé ;
- Un lien « Mot de passe oublié », qui bascule vers un formulaire de demande de réinitialisation par e-mail ;
- Un message de confirmation une fois la demande de réinitialisation envoyée.

Comment l’utiliser : saisir son e-mail et son mot de passe puis valider. En cas d’identifiants incorrects ou de compte désactivé, un message d’erreur explicite s’affiche.

FIGURE 4.2 – Page de connexion

4.3 Page de réinitialisation du mot de passe (/reset-password)

Accès : publique, via le lien reçu par e-mail (valable une heure).

Permet de définir un nouveau mot de passe après avoir cliqué sur le lien de réinitialisation reçu par e-mail. Un contrôle de correspondance entre les deux champs (nouveau mot de passe / confirmation) est effectué avant validation.

FIGURE 4.3 – Formulaire « Mot de passe oublié »

4.4 Tableau de bord cartographique (/dashboard)

Accès : réservé aux utilisateurs connectés (tous rôles).

C'est la vue cartographique principale de l'application, centrée sur les forêts de Zaranou et Apouéba.

Elle permet de :

- Choisir une **couche satellitaire** à afficher parmi : couverture forestière, perte de forêt, gain de forêt, indice de végétation (NDVI), occupation du sol, altitude, pente, ombrage du relief;
- Ajuster la **transparence** de la couche affichée pour la superposer au fond de carte ;
- Filtrer les données satellitaires sur une **plage de dates** ;
- Visualiser les **soumissions de terrain géolocalisées**, représentées par des points de couleur selon leur type (faune, reboisement, plantation, menace); un clic sur un point affiche ses détails (formulaire concerné, localité, date);
- Lancer une **analyse détaillée d'une zone** : en choisissant une forêt, une couche et une période, l'utilisateur obtient des statistiques précises (par exemple la répartition en pourcentage des types d'occupation du sol, ou les valeurs minimales/maximales/moyennes de l'indice de végétation).

Comment l'utiliser : naviguer sur la carte comme sur une carte classique (déplacement, zoom), sélectionner une couche dans le panneau latéral, puis cliquer sur « Analyser zone » pour obtenir des statistiques précises sur une forêt donnée.

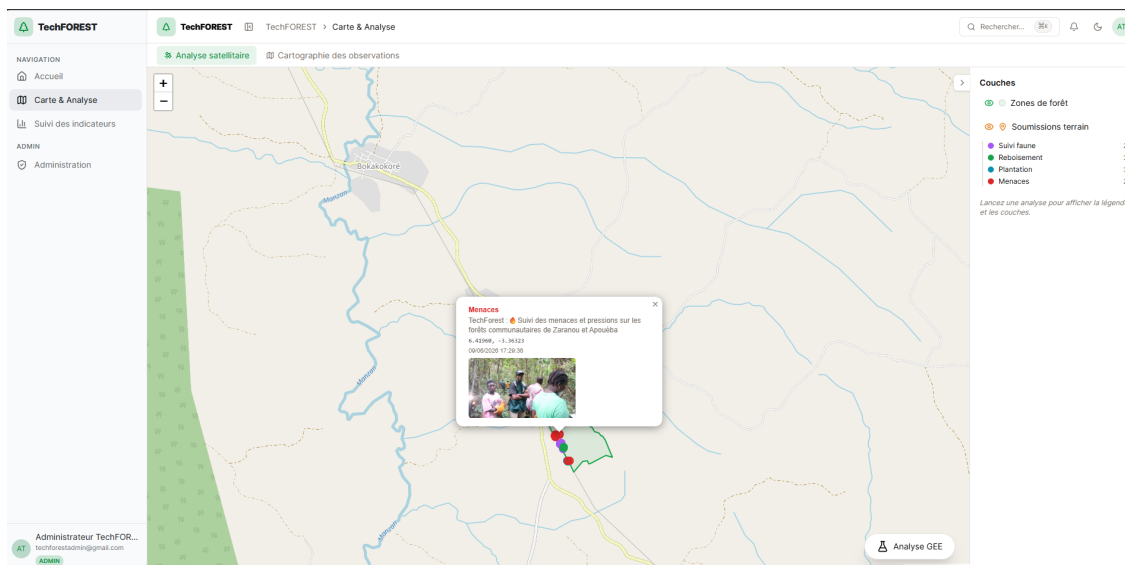


FIGURE 4.4 – Tableau de bord cartographique

4.5 Page de suivi des indicateurs — KPI (/kpi)

Accès : réservé aux utilisateurs connectés (tous rôles).

C'est la page la plus riche de l'application. Elle rassemble tous les indicateurs calculés à partir des données collectées sur le terrain, organisés en plusieurs onglets :

- **Vue globale** : indicateurs agrégés tous formulaires confondus (nombre total de soumissions, arbres plantés, observations de faune, etc.), avec possibilité de filtrer par forêt ;
- **Suivi Faune** : nombre d'observations, espèces identifiées, répartition par groupe (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, invertébrés, rongeurs), carte des observations, comparaison de la diversité entre forêts ;
- **Suivi Reboisement** : état de santé des arbres plantés (vivants, morts, dégradés), espèces suivies, facteurs de dégradation, indicateurs de qualité de la collecte (présence de photos, de commentaires, de signatures) ;
- **Suivi Plantation d'arbres** : nombre d'arbres plantés déclarés et comptés, superficie plantée, espèces utilisées, origine des plants, détail par parcelle avec responsable et date ;
- **Suivi Menaces** : signalements de menaces (braconnage, agriculture, feux de brousse, exploitation de bois, etc.), gravité moyenne, part des menaces jugées graves ou récentes, répartition

géographique.

Une section dédiée permet également de consulter et gérer la **liste des écogardes** (voir section suivante).

Comment l'utiliser : parcourir les onglets selon le sujet souhaité ; chaque onglet propose des graphiques (barres, secteurs, radar) et des chiffres clés à lire directement, sans manipulation particulière requise.

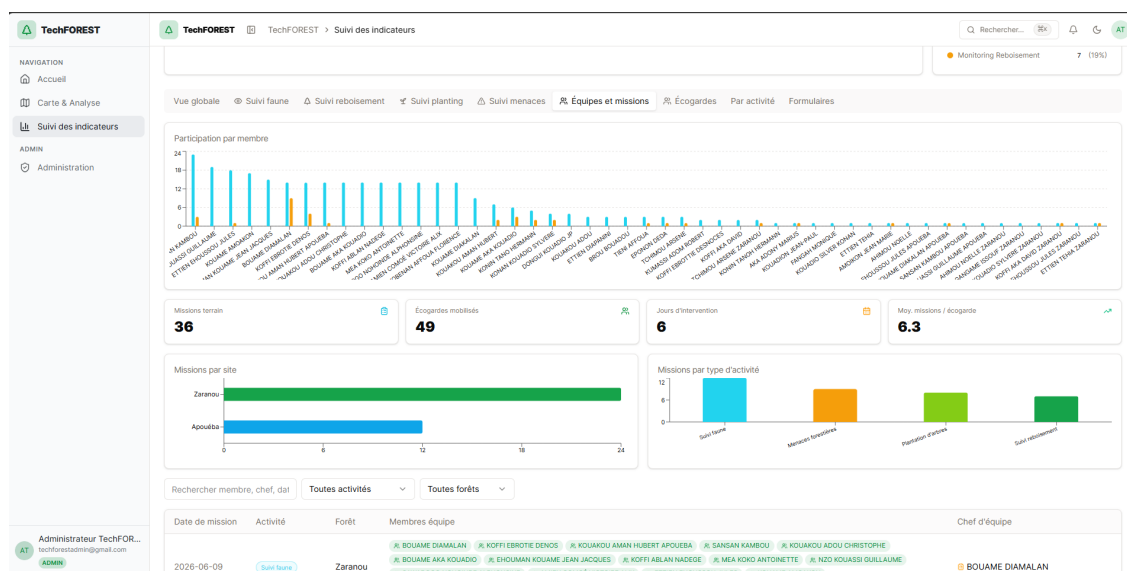


FIGURE 4.5 – Page de suivi des indicateurs (KPI)

4.6 Gestion des écogardes

Accès en consultation : tous les utilisateurs connectés. **Accès en modification** : Admin et Super-admin uniquement.

Cette section, intégrée à la page KPI, présente la liste des écogardes mobilisés sur le terrain, avec leurs informations (nom, prénom, forêt assignée, téléphone, e-mail, genre, statut actif/inactif, photo). Elle se met à jour automatiquement : dès qu'un collecteur soumet un formulaire sur le terrain, son profil apparaît en suggestion s'il n'existe pas encore dans la base.

Comment l'utiliser (Admin/Superadmin) : cliquer sur un écogarde pour modifier ses informations, ajouter une photo, ou le retirer de la liste si nécessaire.

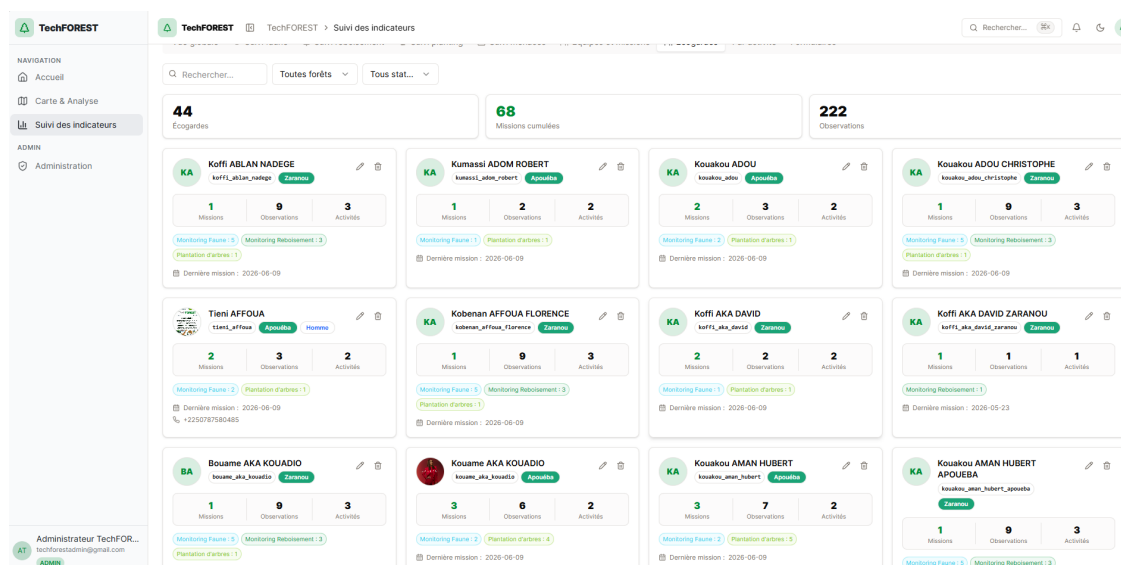


FIGURE 4.6 – Gestion des écogardes

4.7 Page des données brutes (/data)

Accès : réservé aux utilisateurs connectés (usage principalement destiné aux administrateurs).

Cette page donne accès aux données brutes issues des formulaires KoboToolbox (Faune, Reboisement, Plantation, Menaces), sous forme de tableau consultable :

- Choix du formulaire à consulter ;
- Tableau triable et filtrable, colonne par colonne ;
- Export des données au format Excel (XLSX) pour une analyse externe ;
- Bouton de rafraîchissement pour recharger les dernières soumissions.

Comment l'utiliser : sélectionner un formulaire dans la liste déroulante, puis parcourir, trier ou exporter les données selon le besoin.

TechFOREST

NAVIGATION

Accueil

Carte & Analyse

Suivi des indicateurs

SUPERADMIN

Tableau des données

ADMINISTRATION

Administration

TechFOREST

TechFOREST

Rechercher...

Tableau des données

Consultation des soumissions brutes des formulaires KoboToolbox configurés.

Sélection du formulaire

monitoring_faune — TechForest: Suivi de la faune des forêts communautaires de Zaranou et Apouéba

Rechercher dans la table...

Rafraîchir

CSV

Excel

TechForest: Suivi de la faune des forêts communautaires de Zaranou et Apouéba

Afficher toutes les colonnes

12 ligne(s)

11 colonnes

2 groupe(s) répété(s)

clé : monitoring_faune

Principal

12

nouvelle_observation

16

_attachments

42

heure_debut	heure_fin	date_enquete	foret_communautaire	membres_mission	responsable_mission	photo_equipe	commentaires_responsable	signal
2026-05-23T18:52:00.349Z	2026-05-23T18:56:02.423Z	2026-05-23	zaranou	konin_tano_hermann koffi_aka_david	konin_tano_hermann	1779562342833.jpg	Rien à signaler	17795
2026-05-23T19:36:01.304Z	2026-05-23T19:38:36.033Z	2026-05-23	apoueba	kouame_diakalan sansan_kambou kouakou_adou	sansan_kambou	1779554998083.jpg	—	17795
2026-05-24T10:22:17.721Z	2026-05-24T10:27:02.821Z	2026-05-24	zaranou	konin_tano_hermann ettien_tehila amolikou_jean_ma...	amolikou_jean_marie	1779618293353.jpg	—	17796
2026-05-24T10:27:19.893Z	2026-05-24T10:43:28.267Z	2026-05-24	apoueba	epouon_deda tieni_affoua brou_boudou ettien_dia...	tieni_affoua	1779618466646.jpg	—	17796
2026-05-24T16:12:06.120Z	2026-05-24T16:16:45.377Z	2026-05-24	zaranou	konin_tano_hermann konan_kouadio_sylvere tchimo...	tchimou_arsene	1779639179153.jpg	H	17796
2026-06-09T11:09:23.308Z	2026-06-09T11:19:51.794Z	2026-06-09	zaranou	bouame_diamalan koffi_ebrote_denos kouakou_am...	bouame_diamalan	1781003412708.jpg	RAS	17810
2026-06-09T11:33:15.904Z	2026-06-09T11:37:14.929Z	2026-06-09	zaranou	bouame_diamalan koffi_ebrote_denos kouakou_am...	bouame_diamalan	1781004635188.jpg	RAS	17810
2026-06-08T15:31:33.617Z	2026-06-08T15:33:36.817Z	2026-06-08	apoueba	kouame_aka_kouadio kouame_diakalan kouakou_am...	kouakou_aman_hubert	1780932725622.jpg	ras	17809
2026-06-08T14:55:41.374Z	2026-06-08T15:54:14.211Z	2026-06-08	apoueba	kouame_aka_kouadio kouame_diakalan kouakou_am...	epouon_deda	1780930609956.jpg	RAS	17809
2026-06-09T11:17:22.52Z	2026-06-09T11:19:55.556Z	2026-06-09	zaranou	bouame_diamalan koffi_ebrote_denos kouakou_am...	koffi_ebrote_denos	1781003513774.jpg	RAS	17810

Lignes 1-10 sur 12

Lignes par page

10

Page 1 / 2

Super Administrateur Te...

superadmin@techforest.com

SUPERADMIN

FIGURE 4.7 – Page des données brutes

4.8 Page d'administration (/admin)

Accès : réservé aux comptes Admin et Superadmin. Un utilisateur Viewer redirigé automatiquement vers le tableau de bord s'il tente d'y accéder.

Cette page centralise la gestion technique de l'application, avec plusieurs onglets :

- **Gestion des utilisateurs** : création, modification, désactivation ou suppression de comptes ; réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur avec envoi automatique par e-mail. Un Admin ne peut gérer que les comptes Viewer et Admin ; seul le Superadmin peut gérer tous les comptes ;
- **Gestion des médias** (*réservé Superadmin*) : mise à jour des deux vidéos affichées sur la page d'accueil (vidéo de bannière et vidéo de présentation) ;
- **Paramètres** (*réservé Superadmin*) : gestion du fichier de connexion à Google Earth Engine, nécessaire au fonctionnement des couches satellitaires.

Comment l'utiliser : se rendre dans l'onglet souhaité, utiliser les boutons « Créer », « Modifier » ou « Supprimer » selon l'action à effectuer ; toute action affiche un message de confirmation ou d'erreur.

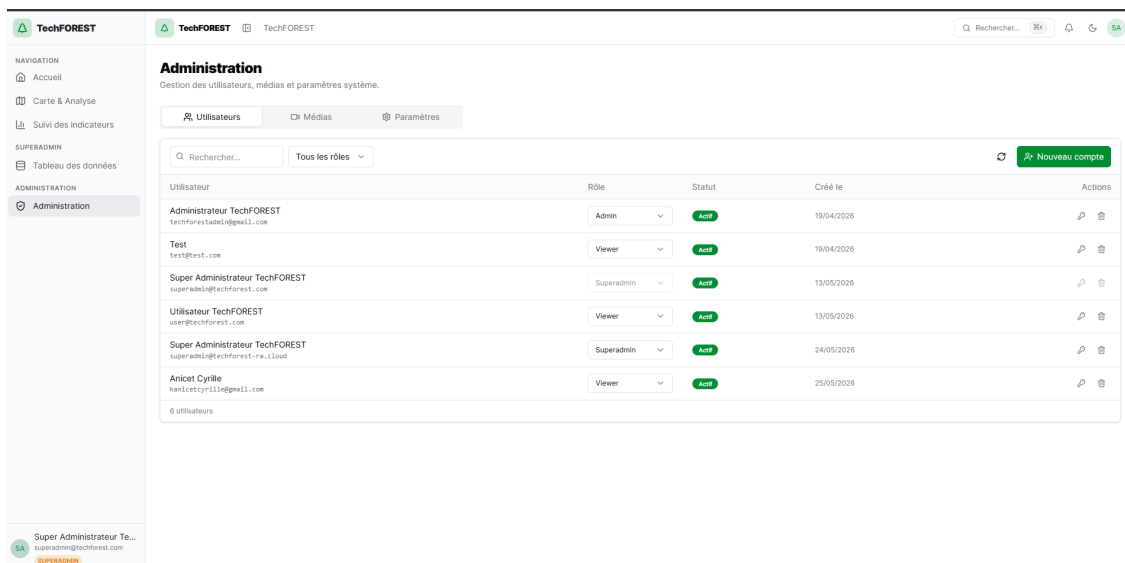


FIGURE 4.8 – Page d’administration

4.9 Page de profil (/profile)

Accès : tout utilisateur connecté, pour son propre compte uniquement.

Permet à chaque utilisateur de :

- Modifier son nom complet et son adresse e-mail ;
- Changer son mot de passe (en confirmant l’ancien mot de passe).

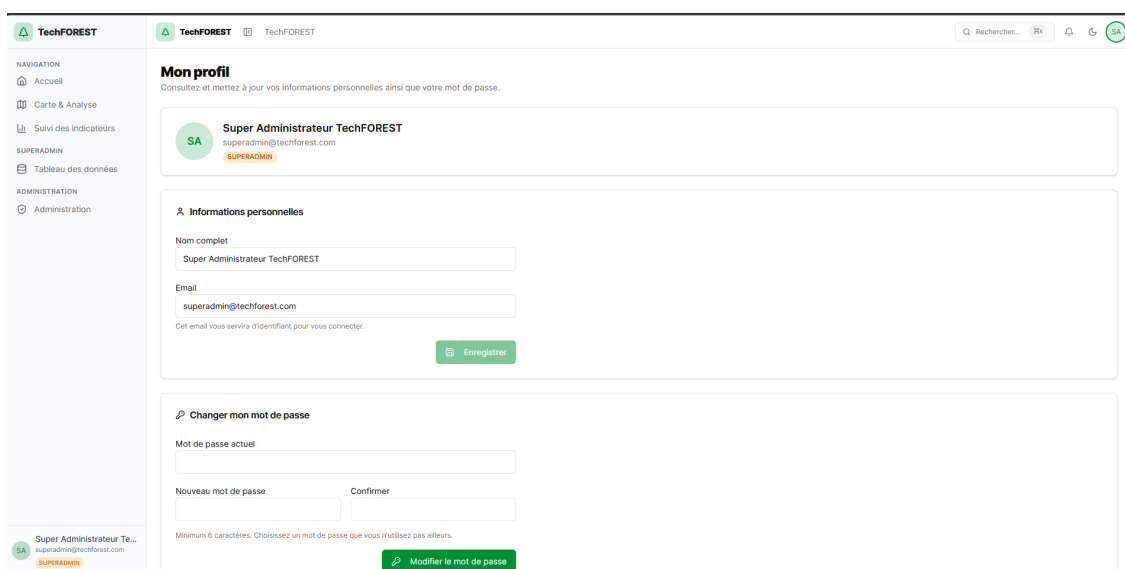


FIGURE 4.9 – Page de profil

5 Synthèse des accès par page

Page	Public	Viewer	Admin	Superadmin
Accueil	☐	☐	☐	☐
Connexion / Mot de passe oublié	☐	☐	☐	☐
Tableau de bord cartographique	—	☐	☐	☐
Suivi des indicateurs (KPI)	—	☐	☐	☐
Gestion des écogardes (modification)	—	—	☐	☐
Données brutes	—	☐	☐	☐
Administration — Utilisateurs	—	—	☐ (viewer/admin)	☐ (tous)
Administration — Médias	—	—	—	☐
Administration — Paramètres	—	—	—	☐
Profil personnel	—	☐	☐	☐

6 Conclusion

TechFOREST réunit, au sein d'une seule plateforme, la donnée satellitaire, la donnée drone et la donnée de terrain pour offrir un suivi complet des forêts communautaires de Zaranou et d'Apouéba. Grâce à ses tableaux de bord cartographiques et à ses indicateurs détaillés sur la faune, le reboisement, les plantations et les menaces, l'application permet un pilotage éclairé des actions de conservation, tout en assurant une gestion rigoureuse des accès grâce à son système de rôles.